

JOBSHEET PRAKTIKUM

Mata Kuliah: Pemrograman Berbasis Framework

Pertemuan: Static Site Generation (SSG)

Topik: Perbandingan CSR vs SSR vs SSG

A. Capaian Pembelajaran (CPMK)

Mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep Static Site Generation (SSG).
 2. Membedakan SSG dengan SSR dan CSR.
 3. Mengimplementasikan `getStaticProps`.
 4. Melakukan build dan start production mode.
 5. Menganalisis perilaku data dinamis pada SSG.
-

B. Dasar Teori

Konsep Pre-Rendering

Pre-rendering adalah proses:

- Mengambil data eksternal
- Mengubah kode menjadi HTML
- Mengirim HTML ke client
- Dilanjutkan proses hydration oleh React

Dalam Next.js terdapat 2 metode pre-rendering:

Metode Waktu Eksekusi

SSR Saat request (runtime)

SSG Saat build time

2 Static Site Generation (SSG)

Static Site Generation adalah metode rendering di mana:

- HTML di-generate saat build
- Data diambil saat proses build

- Tidak berubah sampai dilakukan build ulang

Alur SSG:

npm run build

↓

Next.js fetch data

↓

Generate HTML statis

↓

Disimpan sebagai file statik

↓

Dikirim ke browser saat request

Perbandingan CSR vs SSR vs SSG

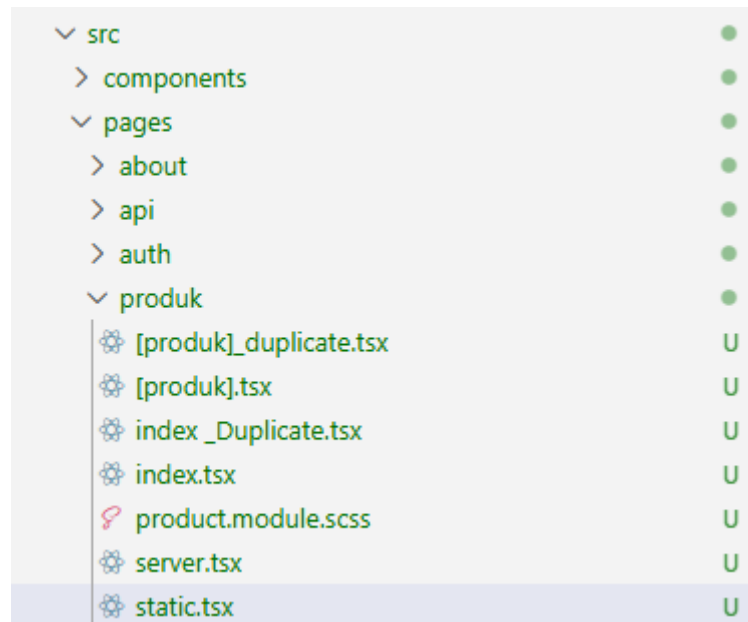
Aspek	CSR	SSR	SSG
Waktu Fetch	Client	Runtime	Build Time
Skeleton	Ada	Tidak	Tidak
Update Data	Real-time	Real-time	Harus build ulang

Cocok untuk Dashboard E-commerce Landing page

C. Langkah Praktikum

♦ Bagian 1 – Setup Halaman Static

1. Buat file baru pada pages/products/static.tsx



2. Modifikasi file static.tsx

```
static.tsx U X
9.praktikum-Static_side_generation > my-app > src > pages > produk > static.tsx > halamanProdukStatic
1
2 import TampilanProduk from "../../views/product";
3 import { ProductType } from "../../types/Product.type";
4
5
6
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
7 const halamanProdukStatic = (props:{products:ProductType[]}) => {
8   const { products } = props;
9   return (
10     <div>
11       <h1>Halaman Produk Static</h1>
12       <TampilanProduk products={products} />
13     </div>
14   );
15 };
16
17 export default halamanProdukStatic;
18
Windsurf: Refactor | Explain | Generate JSDoc | X
19 export async function getStaticProps() {
20   const res = await fetch('http://127.0.0.1:3000/api/produk');
21   // const response: ProductType[] = await res.json();
22   const response: { data: ProductType[] } = await res.json();
23
24   // console.log("Data produk yang diambil dari API:", response);
25   return {
26     props: {
27       products: response.data,
28     }
29   }
30 }
31
```

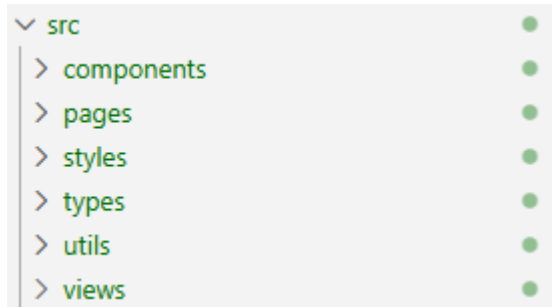
📌 Catatan:

- Mirip dengan SSR
- Perbedaan hanya pada nama method

♦ Bagian 3 – Build Production Mode

1. Pindah beberapa folder diluar pages antara lain

- Untuk menghindari error maka folder Views, utils, styles dipindah di luar folder src sehingga susunan folder pada src sebagai berikut



2. Jalankan: npm run build

- Jalankan npm run dev dan pastikan ini jalan (jangan distop saat ngebuild), jadi buka dua terminal
 - o Terminal 1 : jalankan aplikasi npm run dev
 - o Terminal 2 : build aplikasi
- Hal ini dikarenakan aplikasi berjalan di local <http://localhost:3000/api/produk> (jika berhasil maka akan muncul pesan route(pages))

Route (pages)

```
o /
  /_app
o /404
o /about
f /api/hello
f /api/produk
o /auth/login
o /auth/register
o /produk
o /produk/[produk]
o /produk/[produk]_duplicate
o /produk/index _Duplicate
f /produk/server
● /produk/static (1137 ms)
o /setting/app
o /shop/[...slug]]
o /user
o /user/password
```

```
o (Static) prerendered as static content
● (SSG) prerendered as static HTML (uses getStaticProps)
f (Dynamic) server-rendered on demand
```

Note : jika error maka lakukan langkah berikut :

- hapus folder .next menggunakan perintah `Remove-Item -Recurse -Force .next`
- ketik perintah `npm run dev`

2. Jika berhasil: `npm run start`

Jika saat menjalankan `npm run start` muncul error :

```
PS D:\1.MateriKuliah\2026-ganjil\PemogramanFramework\Code\9.praktikum-Static_side_generation\my-app> npm run start

> my-app@0.1.0 start
> next start

✖ Failed to start server
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3000
    at <unknown> (Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3000)
    at new Promise (<anonymous>) {
  code: 'EADDRINUSE',
  errno: -4091,
  syscall: 'listen',
  address: ':::',
  port: 3000
}
```

Maka ada perintah `npm run dev` yang sedang jalan , matikan terlebih dahulu setelah lakukan perintah `npm run start`

```
PS D:\1.MateriKuliah\2026-ganjil\PemogramanFramework\Code\9.praktikum-Static_side_generation\my-app> npm run start

> my-app@0.1.0 start
> next start

▲ Next.js 16.1.6
- Local:      http://localhost:3000
- Network:    http://192.168.1.22:3000

✓ Starting...
✓ Ready in 363ms
```

3. Akses: <http://localhost:3000/products/static>

← → ↻ localhost:3000/produk/static

Navbar

Halaman Produk Static

Daftar Produk



Sepatu Duramo SL
Men's Shoes
Rp 900.000,00



SEPATU SAMBA OG
Men's Shoes
Rp 2.000.000,00

◆ Bagian 4 – Pengujian Perubahan Data

Uji 1 – Tambah Data di Database

1. Buka database firebasenya
 - Tambahkan produk baru di database.

Add a document

Parent path
/products

Document ID [?](#)
hOErnM6f7z2QtMqAqAUW

Field = Type [-](#)

String
sepatu kasogi

Field = Type [-](#)

String
http

Field = Type Value [-](#)

price = number 500000

Field = Type [-](#)

category = string

String
sepatu lain

[+](#) Add field

Cancel Save

Framework-next ▾
Cloud Firestore >
Database Add database [Ask Gemini about the core concepts to use Firestore](#)

Data Rules Indexes Disaster Recovery Usage Extensions [New in Cloud Firestore](#)

Protect your Cloud Firestore resources from abuse, such as billing fraud or phishing [Configure App Check](#)

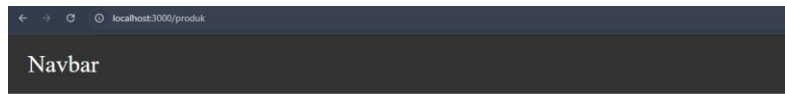
Panel view Query builder

products > 3FwB5UeuLVBP...

(default)	products	3FwB5UeuLVBPQy2umXHD
+ Start collection	+ Add document	+ Start collection
products >	3FwB5UeuLVBPQy2umXHD >	+ Add field
	WoyY5RGELyQsWv5FmLu9 pAwIT99SMinVbVzNn49m1	category: "sepatu lain" image: "http" name: "sepatu kasogi" price: 500000

2. Buka halaman:

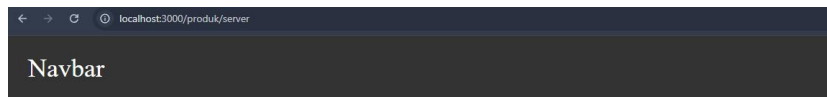
- /products (CSR) → Data bertambah



Daftar Produk



- /products/server (SSR) → Data bertambah

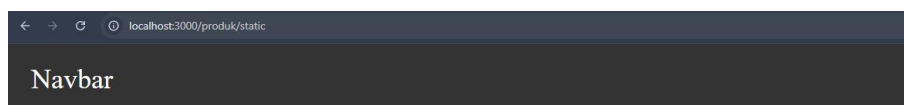


Halaman Produk Server

Daftar Produk



- /products/static (SSG) → Data tidak berubah



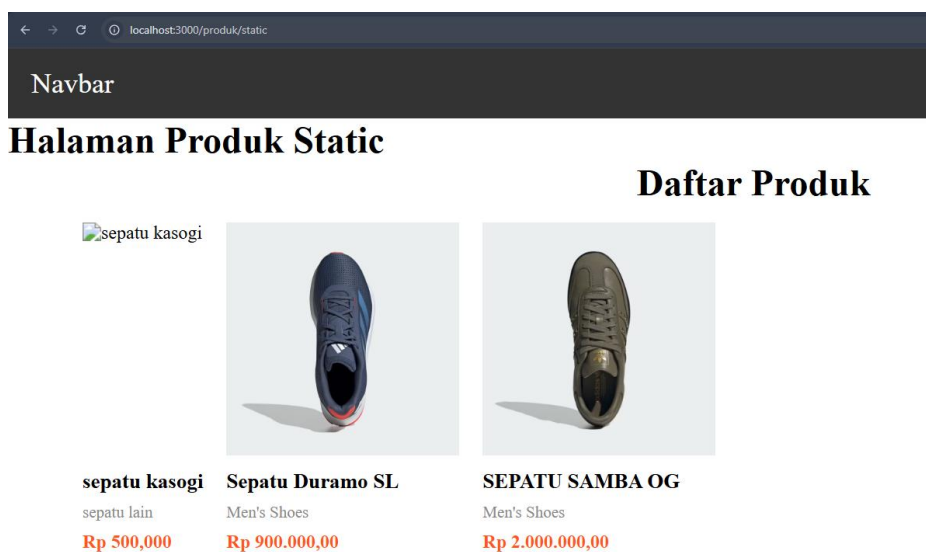
Halaman Produk Static

Daftar Produk



Uji 2 – Build Ulang

1. Jalankan kembali:
 - npm run build
 - lakukan secara bersamaan dengan npm run dev saat melakukan npm run build
 - npm run start
 - npm run dev stop terlebih dahulu setelah itu npm run start
2. Refresh halaman static
→ Data baru muncul



D. Tugas Praktikum

Tugas Individu

1. Buat 3 halaman:
 - CSR
 - SSR
 - SSG
2. Lakukan pengujian:
 - Tambah data
 - Hapus data
 - Bandingkan hasil

3. Buat laporan analisis minimal 3 halaman.
-

E. Studi Analisis

Jawab pertanyaan berikut:

1. Mengapa SSG tidak menampilkan data terbaru?
2. Mengapa SSG lebih cepat?
3. Kapan SSG tidak cocok digunakan?
4. Mengapa e-commerce tidak cocok menggunakan SSG murni?
5. Apa perbedaan build mode dan development mode?